UNIVERSITÉ DE THIES

UFR/SET
Département d'Informatique
Informatique : Semestre 2

Année universitaire
2020-2021

Devoir d'Analyse
Durée 2h

Exercice 1

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la suite définie par la donnée de deux réels u_0, et u_1, et par la relation suivante : $\forall n \in \mathbb{N},\ 2u_{n+2} - u_{n+1} - u_n = 0$.

1. Exprimer u_n en fonction de n, u_0 et u_1.
2. Calculer la somme $S_n = \sum_{k=0}^{n} u_k$ en fonction de n, u_0 et u_1.
3. Pour quelles valeurs de u_0 et u_1 la suite $(S_n)_{n\in\mathbb{N}}$ admet-elle une limite finie? Exprimer dans ce cas cette limite en fonction de u_0.

Exercice 2

Soient (a_n) et (b_n) deux suites numériques telles que $a_0 > 0$, $b_0 > 0$ et pour tout entier naturel n, $a_{n+1} = \frac{a_n+b_n}{2}$ et $b_{n+1} = \frac{a_n b_n}{a_n+b_n}$.

1. Démontrer que (a_n) et (b_n) sont deux suites strictement positives.
2. Démontrer que pour tout entier naturel n, $a_{n+1} - b_{n+1} = \frac{a_n^2+b_n^2}{2(a_n+b_n)}$. En déduire le signe de $a_n - b_n$ pour $n \geqslant 1$.
3. Démontrer que les suites (a_n) et (b_n) sont décroissantes pour $n \geqslant 1$.
4. Démontrer que les suites (a_n) et (b_n) sont convergentes vers une même limite que l'on précisera.

Exercice 3

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = \frac{x^3}{9} + \frac{2x}{3} + \frac{1}{9}$. et l'on définit la suite (u_n) en posant : $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = f(u_n)$ pour tout entier naturel n.

1. Dresser le tableau de variation de f.
2. Montrer que l'équation $f(x) = x$ admet une solution unique $\alpha \in [0;\ \frac{1}{2}]$.
3. Montrer que la suite (u_n) est croissante.
4. Montrer, par récurrence, que $\forall n \in \mathbb{N},\ u_n \in [0;\ \frac{1}{2}[$.
5. En déduire que (u_n) converge et justifier que sa limite est α.

